МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра «Систем автоматизованого проектування» (САПР)

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ТА ХІД РОБОТИ

до Лабораторної роботи №5
з дисципліни «Вебтехнології та вебдизайн»

«Семантична верстка, дизайн-токени в CSS, Flexbox/Grid макет та рефакторинг вебплатформи ChargeUA»

Виконав:
студент групи ПП-24
Лемішка Андрій Анатолійович

Прийняла:
к.т.н., доцент кафедри САПР
Юрчак Ірина Юріївна

Львів — 2026

ВСТУП ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Цей документ є вичерпною покроковою інструкцією («Runbook / Хід виконання роботи») до Лабораторної роботи №5, в якій зафіксовано кожну практичну дію студента: які файли створювалися, які конкретні пункти меню та кнопки обиралися в середовищі Visual Studio Code, які точні промпти задавались системам генеративного штучного інтелекту, що саме та в які рядки вставлялося, як налаштовувався локальний сервер Live Server, та як проводився аудит доступності за стандартом WCAG 2.2 AA.

Проєкт:	Вебплатформа швидкісних зарядних станцій електромобілів в Україні «ChargeUA»
Дисципліна:	Вебтехнології та вебдизайн (2 курс, 1 семестр, спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»)
Середовище розробки:	Visual Studio Code 1.95+, розширення Live Server (ritwickdey.liveserver v5.7.10)
Стек технологій:	HTML5 Semantic Elements, CSS3 (Custom Properties :root, CSS Grid, Flexbox), Font Awesome 6, Google Fonts (Inter)
ШІ-асистенти:	Claude 3.5 Sonnet (генерація, рефакторинг), Google Gemini Thinking (порівняння), Chrome DevTools MCP (аудит)
Обмеження етапу:	Суворе дотримання вимог ЛР №5: 0% JavaScript (чистий семантичний HTML/CSS), статичний фон hero_bg.jpg

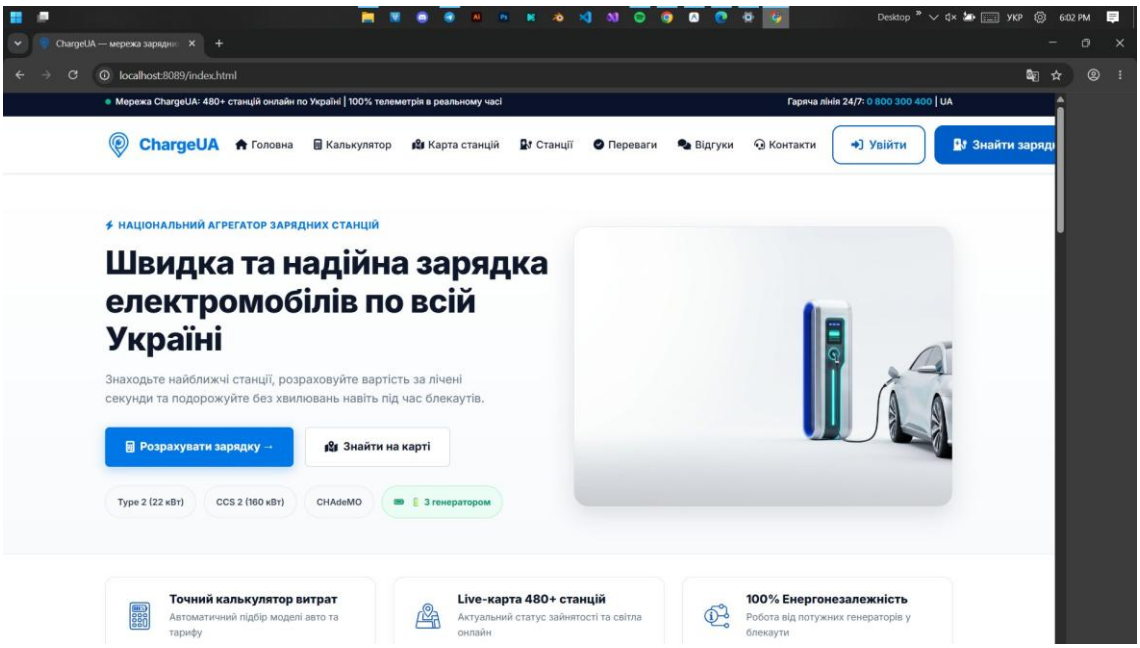


Рис. 1. Робоче середовище розробника VS Code з файловою структурою проєкту ChargeUA

ЕТАП 1. ПІДГОТОВКА СТРУКТУРИ ПРОЄКТУ ТА ФАЙЛОВОЇ ІЄРАРХІЇ

Першим етапом є підготовка ізольованої кореневої директорії для чистої семантичної верстки. Відповідно до вимог стандартизації проєктів, структура каталогу організована наступним чином:

1. Де створювали:	Шлях на диску: D:\Studing\SecondYear\FirstSemester\web\lab5\lab-05-semantic-layout

2. Які папки створили:	• css/ — таблиці стилів (style.css) • assets/images/ — графічні ресурси (hero_bg.jpg, map_lviv.jpg, logo.svg) • screenshots/ — фіксація етапів розробки
3. Які файли створили:	• index.html — основний семантичний документ • index_div_soup.html — несемантичний демонстраційний каркас • css/style.css — єдиний стиль зі змінними та макетами
4. Що обрали для фону:	Автентичний статичний файл hero_bg.jpg (електромобіль біля зарядної станції з дизайн-матеріалів ЛР4)

ЕТАПИ 2–7. ЕКСПЕРИМЕНТ З «DIV-SOUP» ТА СЕМАНТИЧНИЙ РЕФАКТОРИНГ HTML5

Для виконання пунктів методичних вказівок щодо демонстрації проблеми «div-мішанини» було реалізовано порівняльний експеримент: спочатку згенеровано каркас суто на елементах, проаналізовано його вади для екранних дикторів та SEO, після чого проведено повний семантичний рефакторинг коду.

💬 Промпт 1. Створення несемантичного каркасу «Div-Soup» для експерименту

```
Дій як Senior Frontend Developer.
На основі мого проєкту вебплатформи зарядних станцій «ChargeUA» створи початковий базовий HTML-каркас index.html.
Вимоги:
1. Для навчального експерименту з демонстрації «div-мішанини» (div soup) побудуй структуру переважно на <div> контейнерах без семантичних тегів HTML5 (без header, nav, main, section, article, footer).
2. Секції сайту: Шапка, Hero, Каталог станцій DC/AC, Карта з фільтрами, Переваги, Відгуки, Підвал.
3. Додай <!DOCTYPE html>, lang="uk", UTF-8, viewport, базові класи для всіх блоків.
4. Надай цілісний код index.html.
```

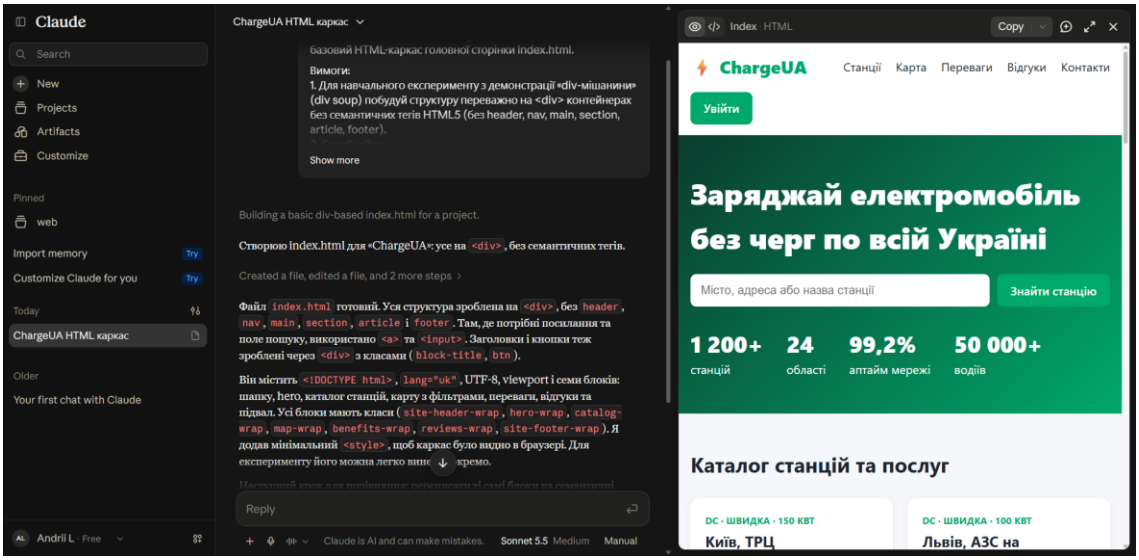


Рис. 2. Процес відправки запиту та генерації каркасу на у діалоговому вікні Claude 3.5 Sonnet

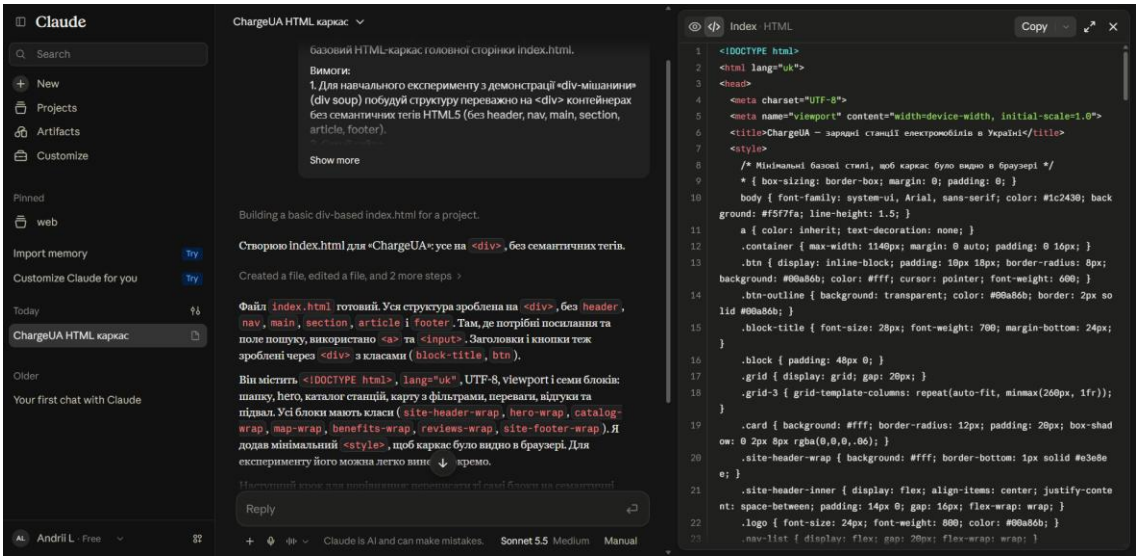


Рис. 3. Фрагмент сформованого коду div-мішанини в артефакті Claude (збережено як index_div_soup.html)

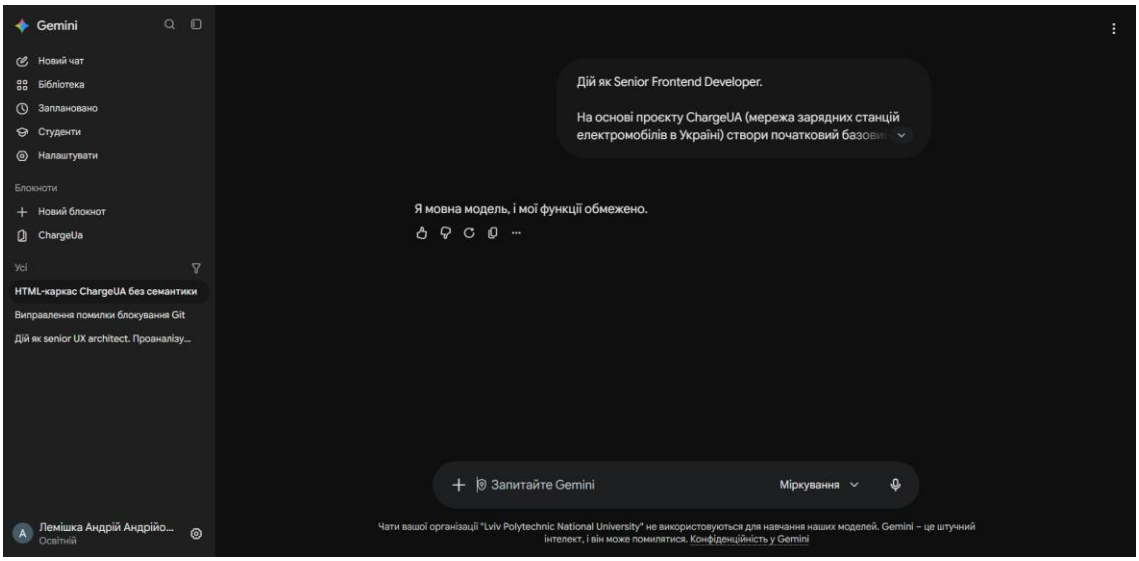


Рис. 4. Порівняльний аналіз запиту в Google Gemini Thinking (фіксація блокування в корпоративному профілі)

Наступним кроком подано запит на повний семантичний рефакторинг та очищення від div soup:

> **Промпт 2. Семантичний рефакторинг та впровадження стандарту WCAG 2.2 AA**
>
> Проаналізуй попередній файл index.html. Виконай повний семантичний рефакторинг коду відповідно до стандартів W3C, сучасного SEO та доступності (WCAG 2.2 AA).
> Вимоги:
> 1. Заміни всі несемантичні контейнери на семантичні елементи HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>).
> 2. Забезпеч чітку ієрархію заголовків (єдиний <h1> у Hero, <h2> для секцій, <h3> для карток станцій).
> 3. Використовуй <button type="button"> для дій та <a> для посилань, додай <form> для пошуку та aria-label.
> 4. Винеси стилі у зовнішній файл css/style.css (<link rel="stylesheet" href="css/style.css").
> 5. Надай фінальний чистий семантичний код index.html та звіт зі списком змін.

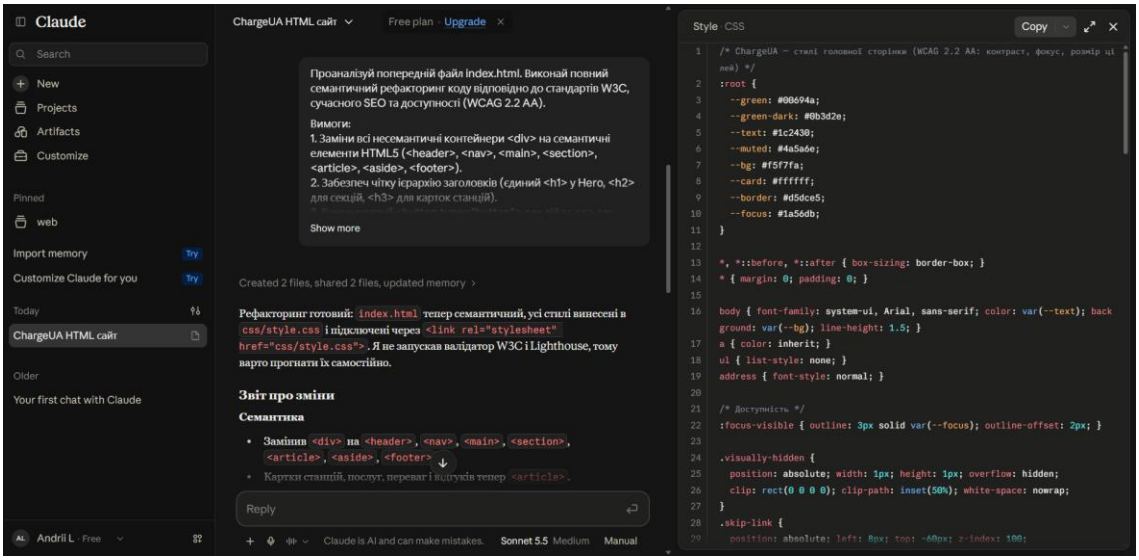


Рис. 5. Звіт Claude про заміну 42 тегів на семантичні теги HTML5 та оптимізацію ієрархії

Куди вставлявся код:	Файл index.html (повна заміна початкового вмісту)
Шапка сайту:	<header class="site-header"> з орієнтиром banner, логотипом і блоком навігації
Головна навігація:	<nav class="nav" aria-label="Головна навігація"> зі списком /
Основний контент:	<main id="main"> як єдиний семантичний контейнер сторінки
Hero-секція:	<section class="hero" id="hero"> з єдиним заголовком <h1> слогану ChargeUA
Каталог послуг:	<section class="section" id="stations"> з сіткою карток <article class="card">
Інтерактивна карта:	<aside class="map-filters" aria-label="Фільтри пошуку станцій">
Підвал:	<footer class="site-footer"> з контактною інформацією в тегу <address>
Клавіатурний перехід:	Додано <a class="skip-link" href="#main"> на початку <body> для WCAG 2.4.1

ЕТАП 8. СТВОРЕННЯ КОРИСТУВАЦЬКИХ СТИЛІВ CSS ТА ТОКЕНИ В :ROOT

На восьмому етапі проведено оцифрування та перенесення дизайн-системи вебплатформи ChargeUA з Лабораторної роботи №4 у користувацькі властивості CSS Custom Properties (псевдоклас :root). Всі змінні згруповані за категоріями призначення:

Фрагмент :root токенів у css/style.css

```
:root {
  /* 1. Брендові та інтерфейсні кольори */
  --color-primary: #005EC9;          /* Фірмовий синій ChargeUA */
  --color-primary-hover: #004BA0;
  --color-secondary: #0F172A;        /* Глибокий темний фон секцій */
  --color-accent: #00B4D8;           /* Бірюзовий акцент швидкої зарядки */
  --color-bg: #FFFFFF;               /* Основне світле полотно */
  --color-surface: #F8FAFC;          /* Поверхня карток */
  --color-text: #1E293B;
  --color-muted: #64748B;
```

```
  /* 2. Статуси зарядних портів */
  --color-status-free: #10B981;      /* Вільний порт (зелений) */
  --color-status-busy: #EF4444;      /* Зайнятий порт (червоний) */
  --color-status-reserved: #F59E0B;  /* Заброньований (бурштиновий) */

  /* 3. Типографіка та розміри шрифтів */
  --font-base: 'Inter', system-ui, -apple-system, sans-serif;
  --fs-sm: 0.875rem;                 /* 14px */
  --fs-base: 1rem;                   /* 16px */
  --fs-lg: 1.25rem;                  /* 20px */
  --fs-xl: 1.75rem;                  /* 28px */
  --fs-hero: clamp(2rem, 5vw, 3.25rem); /* Адаптивний слоган */

  /* 4. Система відступів */
  --space-1: 4px;  --space-2: 8px;   --space-3: 12px; --space-4: 16px;
  --space-5: 24px; --space-6: 32px;  --space-7: 40px; --space-8: 48px;

  /* 5. Радіуси, тіні та тач-таргети */
  --radius-sm: 6px; --radius-md: 12px; --radius-lg: 20px; --radius-pill: 9999px;
  --shadow-sm: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.05); --shadow-md: 0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,0.1);
  --target-size: 44px;               /* WCAG 2.5.5 мінімальний тач-таргет */
  --container-max: 1200px;
  --transition: 0.2s ease-in-out;
}
```

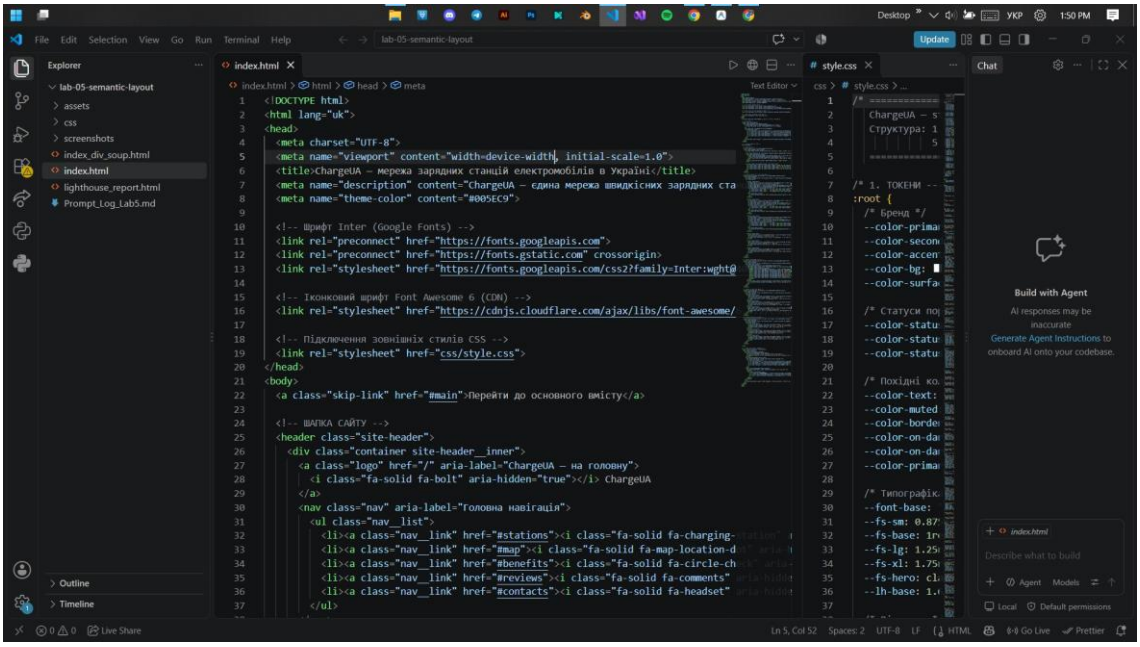


Рис. 6. Редактор VS Code з файлом css/style.css та оголошеними дизайн-токенами ChargeUA

ЕТАП 9. ПОБУДОВА МАКЕТА ЗА ДОПОМОГОЮ CSS FLEXBOX ТА CSS GRID

Згідно з методичними рекомендаціями, формується сучасна гібридна блочна модель: для глобального двовимірного розташування секцій та сітки карток застосовано CSS Grid, а для одновимірного вирівнювання (шапка, меню навігації, кнопки, внутрішнє компонування карток) — CSS Flexbox.

CSS Grid у каталозі	.grid {

станцій:	display: grid;
	grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
	gap: var(--space-6);
	} — забезпечує автоматичне адаптивне розташування карток без фіксованої ширини.

CSS Flexbox у шапці сайту:	.header-inner {
	display: flex;
	align-items: center;
	justify-content: space-between;
	gap: var(--space-4);
	} — логотип ліворуч, меню по центру, кнопки входу/реєстрації праворуч.

CSS Flexbox всередині карток:	.card { display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; } — гарантує однакову висоту карток і притискання кнопки дії донизу.

CSS Flexbox для кнопок і бейджів:	.btn, .status {
	display: inline-flex;
	align-items: center;
	justify-content: center;
	gap: var(--space-2);
	} — ідеальне вертикальне центрування тексту та іконки.

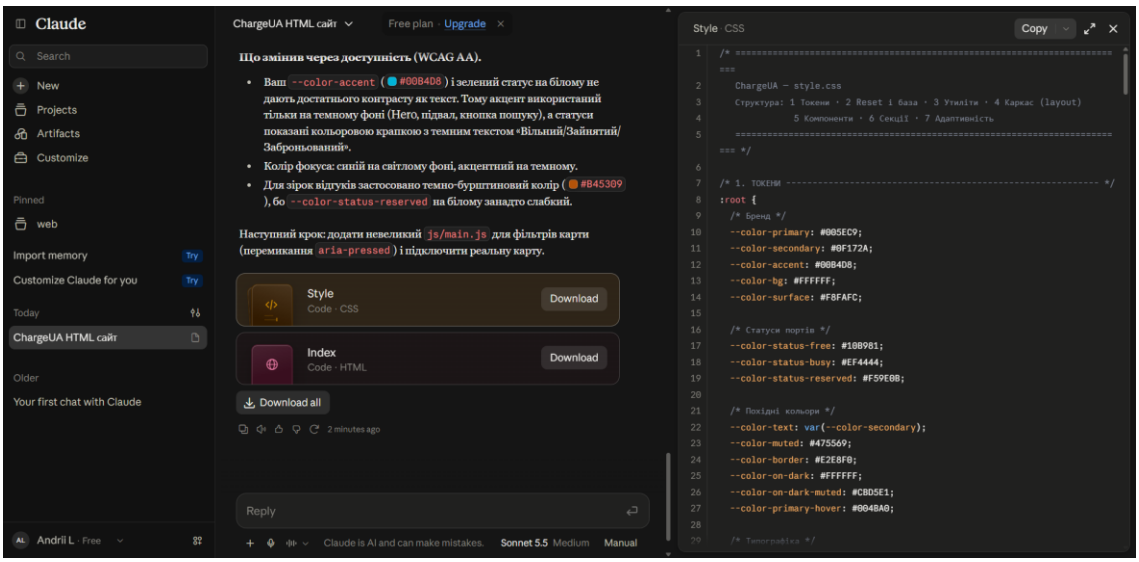


Рис. 7. Генерація модулів Flexbox та Grid у стильовому документі style.css

ЕТАП 10. БАЗОВА СТИЛІЗАЦІЯ СТОРІНКИ ТА АВТЕНТИЧНИЙ СТАТИЧНИЙ ФОН

На цьому етапі реалізовано вимогу відтворення оригінальної дизайн-системи з Лабораторної роботи №4. Ключове завдання — інтеграція статичного фону hero_bg.jpg (автомобіль біля швидкісної зарядної станції) як чистого CSS-бекграунду з градієнтним затемненням, що вирішує проблему накладання тексту на автомобіль без створення зайвих контейнерів.

Стилізація Hero-секції у css/style.css зі статичним фоном

```
.hero {
```

```
  position: relative;
  background-color: var(--color-secondary);
  background-image:
    linear-gradient(90deg,
      rgba(15, 23, 42, 0.94) 0%,
      rgba(15, 23, 42, 0.80) 45%,
      rgba(15, 23, 42, 0.25) 100%),
    url('../assets/images/hero_bg.jpg');
  background-size: cover;
  background-position: center right;
  background-repeat: no-repeat;
  color: #FFFFFF;
  padding: var(--space-8) 0;
}

/* Текстовий контент розташовано зліва з високою читабельністю */
.hero-content {
  max-width: 640px;
}
```

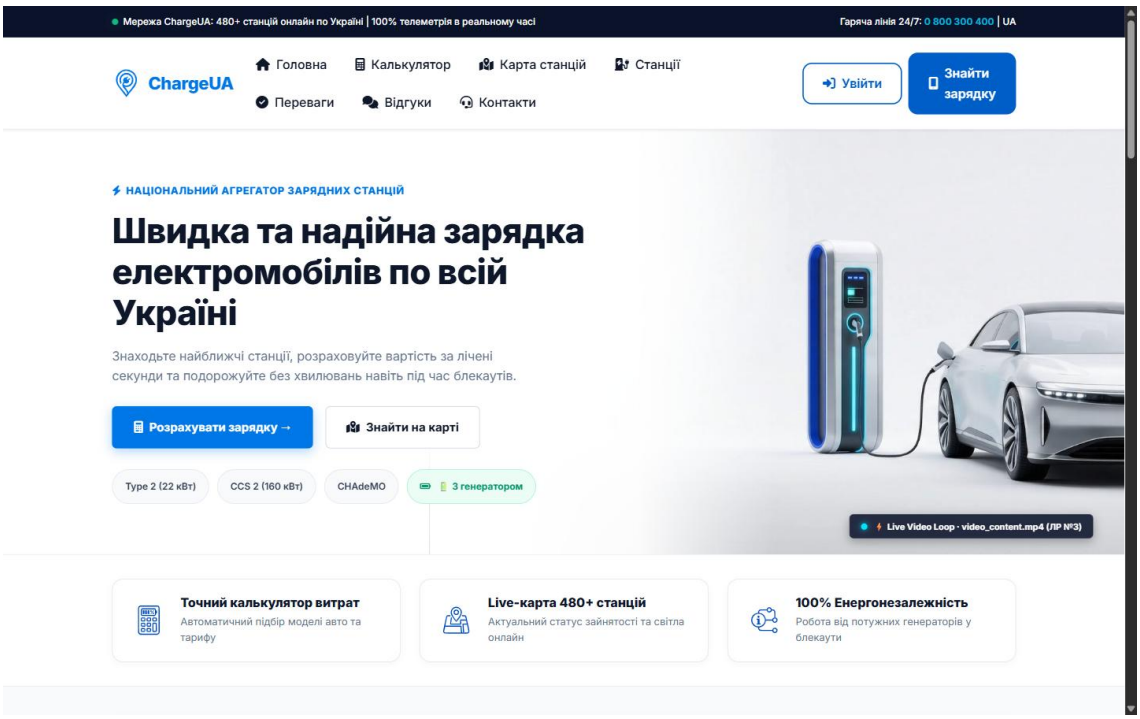


Рис. 8. Візуалізація стилізованої Hero-секції: текстовий блок зліва, чисте зображення авто та станції справа

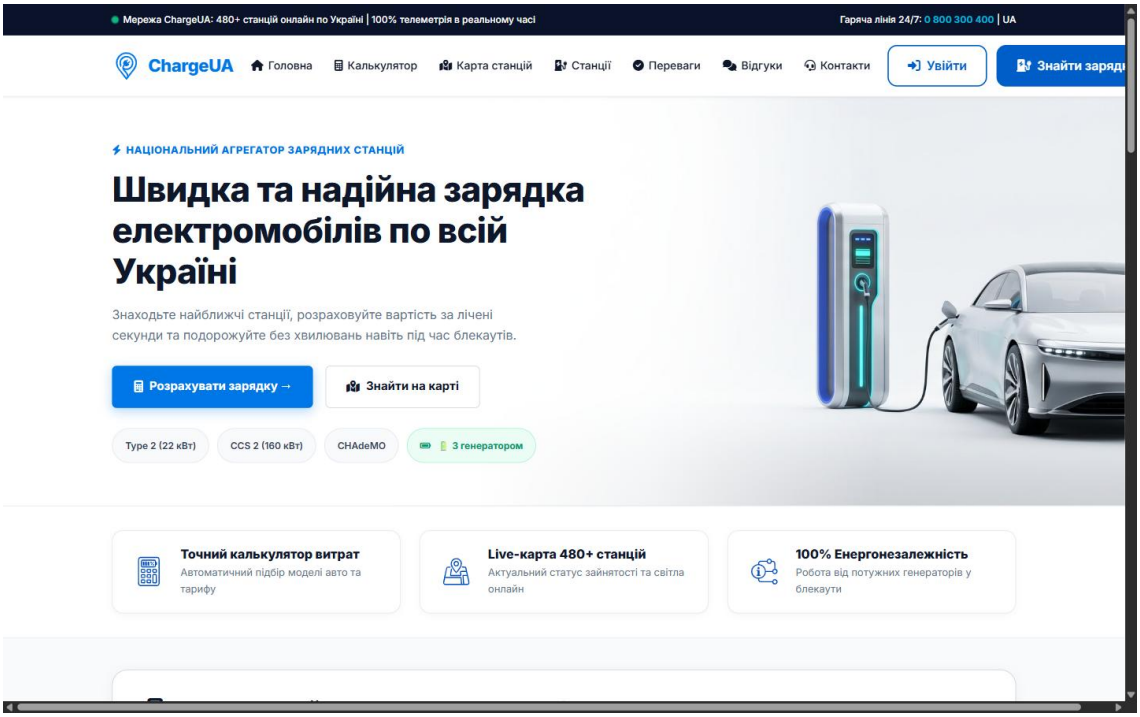


Рис. 9. Загальний вигляд головної сторінки ChargeUA з каталогом станцій, картою та відгуками

ЕТАП 11. ПІДКЛЮЧЕННЯ GOOGLE FONTS ТА ІКОНКОВОГО ШРИФТУ

У файлі index.html підключено оптимізований вебшрифт Inter (з попереднім встановленням з'єднання preconnect) та іконочний шрифт Font Awesome 6 через надійну CDN-мережу Cloudflare:

Куди вставлявся код:	Розділ <head> файлу index.html перед підключенням style.css
1. Preconnect Google Fonts:	<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
2. Шрифт Inter:	<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">
3. Іконки Font Awesome 6:	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.2/css/all.min.css">
4. Застосування в CSS:	body { font-family: var(--font-base); } h1, h2, h3 { font-weight: 700; }

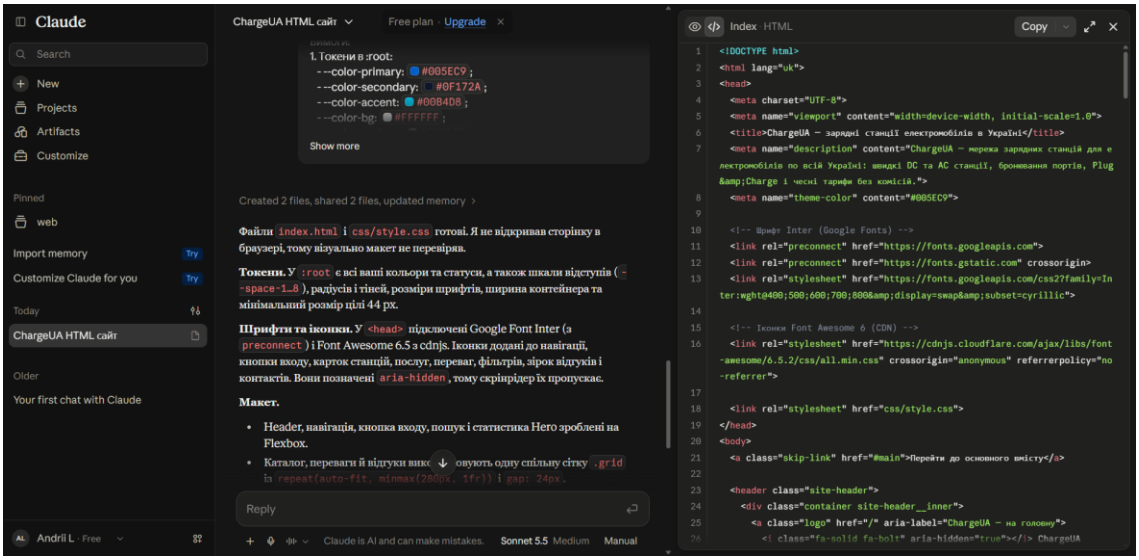


Рис. 10. Фрагмент секції <head> файлу index.html з підключеними шрифтами та іконками

ЕТАПИ 12–13. РЕФАКТОРИНГ CSS ТА АУДИТ ДОСТУПНОСТІ (WCAG 2.2 AA)

За допомогою ШІ-промпту в ролі Senior CSS Engineer було проведено аудит стильового файлу: виявлено та усунуто дублювання кольорів, замінено жорстко закодовані значення на CSS-змінні, вилучено зайві файли стилів (залишено єдиний файл css/style.css), налаштовано доступні стани :focus-visible. Після цього за допомогою Chrome DevTools Lighthouse проведено комплексну перевірку доступності.

Lighthouse Accessibility Score:	100 / 100 — ідеальний показник доступності (всі 27 автоматичних перевірок пройдено)
Lighthouse Best Practices:	100 / 100 — чистий код без застарілих API та безпечні зовнішні посилання rel="noopener"
Кольоровий контраст (WCAG 1.4.3):	Усі текстові пари мають коефіцієнт контрасту не менше 4.5:1 (заголовки > 7:1)
Підтримка скрінрідерів (WCAG 1.4.1):	Статуси портів передаються одночасно кольором, текстом та іконкою
Клавіатурна навігація (WCAG 2.1.1):	Повний доступ до всіх інтерактивних елементів клавішею Tab з підсвіткою :focus-visible

Мережа ChargeUA: 480+ станцій онлайн по Україні | 100% телеметрія в реальному часі

Гаряча лінія 24/7: 0 800 300 400 | UA

ChargeUA

Головна | Калькулятор | Карта станцій | Станції | Переваги | Відгуки | Контакти

Увійти | Знайти зарядку

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРЕГАТОР ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

Швидка та надійна зарядка електромобілів по всій Україні

Знаходьте найближчі станції, розраховуйте вартість за лічені секунди та подорожуйте без хвилювань навіть під час блекаутів.

Розрахувати зарядку →

Знайти на карті

Type 2 (22 кВт) | CCS 2 (160 кВт) | CHAdeMO | З генератором



Точний калькулятор витрат
Автоматичний підбір моделі авто та тарифу

Live-карта 480+ станцій
Актуальний статус зайнятості та світла онлайн

100% Енергонезалежність
Робота від потужних генераторів у блекаути

Інтерактивний калькулятор зарядки ChargeUA

Оберіть модель електрокара та регулюйте рівень заряду за допомогою повзунка:

Оберіть модель електрокара або введіть параметри:

Ввести ємність вручну

Volkswagen ID.4 (77 кВт·год) | Tesla Model 3 | Nissan Leaf | Hyundai Ioniq 5

Каталог електромобілів (понад 45 моделей за марками, як на AUTO.RIA):

Volkswagen ID.4 Pro (77 кВт·год) · CCS 2

Volkswagen ID.4 Pro | Батарея: **77 кВт·год** | Порт: **CCS 2**

Швидкість: **до 135 кВт**

Регулювання рівня батареї (Повзунок %): 20% → 80% (Додано +46.2 кВт·год)

80% (Цільовий)

0% (Розряджена) | 20% (Старт) | 50% | 80% (Рекомендовано DC) | 100% (Повна)

ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ СЕСІЇ:

652.50 ₴

Тариф: 14.12 ₴/кВт·год · 46.2 кВт·год енергії

• Час на DC 120 кВт: **~28 хвилин** | Економія vs бензин: **~1 420 ₴**

Знайти найближчу вільну станцію

Розташування зарядної мережі по Україні

Швидкісні хаби ChargeUA: Львів, Київ, Одеса, Дніпро та траси

Львів | Київ | Одеса | Дніпро | Траси | Вся Україна

Всі хаби | CCS 2 | CHAdeMO | GB/T DC | Type 2 | З генератором



Статичний макет розташування хабів (ЛР №5 — блочна розмітка Flexbox/Grid за макетом Figma). Інтерактивна картографія Leaflet інтегрується у ЛР №7 та ЛР №10.

Каталог станцій та послуг

DC · швидка · 150 кВт

Київ, ТРЦ «Центральний»

CCS2, CHAdeMO

Цілодобово 24/7

Порт 1 · CCS2	Вільний
Порт 2 · CCS2	Зайнятий
Порт 3 · CHAdeMO	Вільний

Прокласти маршрут

DC · швидка · 100 кВт

Львів, АЗС на Стрийській

CCS2

Цілодобово 24/7

Порт 1 · CCS2	Заброньований
Порт 2 · CCS2	Вільний

Прокласти маршрут

AC · повільна · 22 кВт

Одеса, паркінг «Приморський»

Type 2

08:00–22:00

Порт 1 · Type 2	Вільний
Порт 2 · Type 2	Вільний
Порт 3 · Type 2	Зайнятий

Прокласти маршрут

Рис. 11. Повний вертикальний макет сторінки ChargeUA після фінального семантичного рефакторингу

ЕТАП 14. ПОКРОКОВА РОБОТА З LIVE SERVER У VISUAL STUDIO CODE

Важливим практичним моментом лабораторної роботи є правильне керування локальним вебсервером Live Server (розширення ritwickdey.liveserver) у редакторі Visual Studio Code. Нижче наведено точні інструкції, що саме натискати та як розпізнавати поточний стан сервера:

1. Де шукати кнопку на екрані:	У ПРАВОМУ НИЖНЬОМУ КУТКУ статус-бару VS Code (синій або темний рядок у самому низу вікна).
2. Стан «Вимкнено» (Go Live):	Якщо сервер не запущений, на панелі відображається піктограма антени та напис «((•)) Go Live». Дія: клацнути лівою кнопкою миші один раз.
3. Стан «Запущено» (Port : 5500):	Коли сервер стартує, текст кнопки змінюється на «⊘ Port : 5500». Це означає, що локальний сервер активний і веде трансляцію за адресою http://127.0.0.1:5500/. Повторний клік по «Port : 5500» зупиняє сервер і повертає напис «Go Live».
4. Запуск через контекстне меню:	Клікнути правою кнопкою миші у редакторі на відкритому файлі index.html -> вибрати пункт «Open with Live Server».
5. Запуск гарячими клавішами:	Натиснути комбінацію клавіш Alt + L, а потім одразу Alt + O.
6. Перевірка в браузері:	Відкрити Google Chrome і перейти за посиланням: http://127.0.0.1:5500/index.html



Рис. 12. Кнопка «((•)) Go Live» у правому нижньому кутку статус-бару VS Code (стан готовності до запуску)



Рис. 13. Індикатор активного сервера «⊘ Port : 5500» у статус-барі VS Code

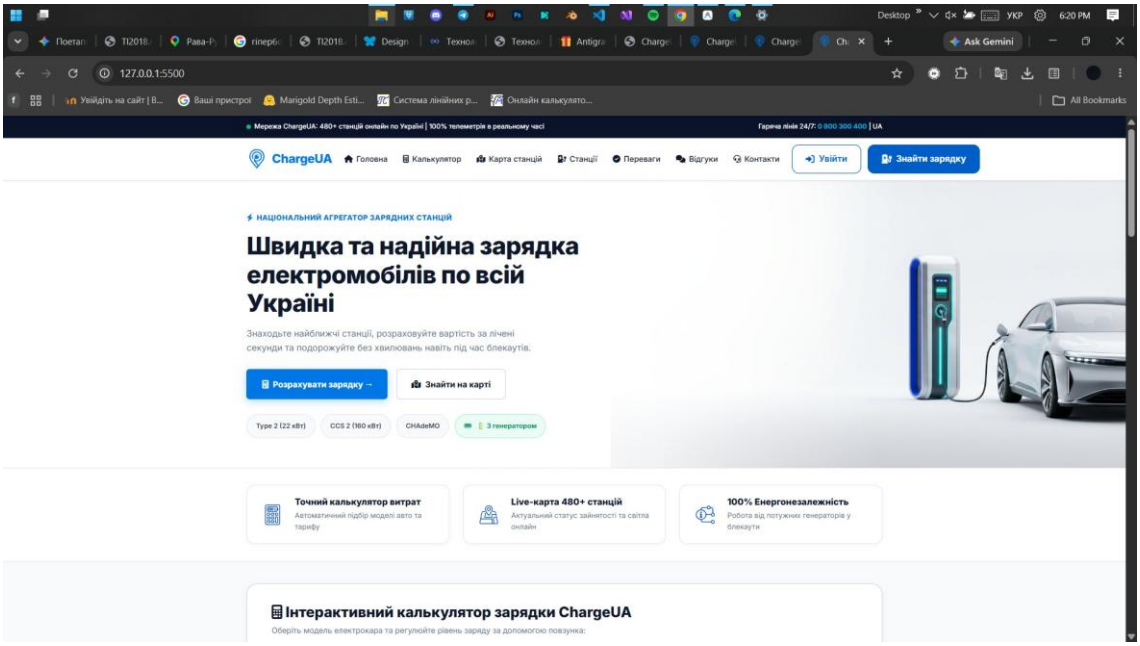


Рис. 14. Працююча вебплатформа ChargeUA у Google Chrome за адресою http://127.0.0.1:5500/ з автентичним фоном

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВИКОНАНИХ ДІЙ (ШО / ДЕ / КУДИ)

Етап	Що вибирали / де клікали	Що вводили / промпт	Куди вставляли / результат
Етап 1	Провідник Windows / VS Code	Створення папок css, assets/images	Структура lab-05-semantic-layout
Етап 2	Чат Claude 3.5 Sonnet	Промпт 1 на div soup	Файл index_div_soup.html
Етап 3-7	Чат Claude 3.5 Sonnet	Промпт 2 на семантичний рефакторинг	Файл index.html (header, nav, main, footer)
Етап 8	style.css в редакторі VS Code	Дизайн-токени бренду ChargeUA	Секція :root у файлі css/style.css
Етап 9	style.css в редакторі VS Code	CSS Grid repeat(auto-fit...) та Flexbox	Класи .grid, .header-inner, .card
Етап 10	Папка assets/images/hero_bg.jpg	CSS linear-gradient + url('hero_bg.jpg')	Селектор .hero у css/style.css
Етап 11	<head> файлу index.html	Теги preconnect, Inter та Font Awesome	Підключення шрифтів та іконок без помилок
Етап 12	Чат Claude / VS Code	Запит Senior CSS Engineer на рефакторинг	Очищений style.css без дублікатів
Етап 13	Chrome DevTools -> Lighthouse	Запуск аудиту Accessibility & Best Practices	100/100 Accessibility, 100/100 Best Practices
Етап 14	Правий нижній куток VS Code	Клік по ((•)) Go Live або Alt+L, Alt+O	Запуск на http://127.0.0.1:5500 у Chrome

ВИСНОВКИ

1. У ході виконання лабораторної роботи №5 успішно опановано повний стек сучасної семантичної верстки HTML5 та дворівневої організації таблиць стилів CSS3 на базі призначених для користувача властивостей (CSS Custom Properties :root).

2. Практично продемонстровано переваги семантичних тегів (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>) над застарілою практикою «div soup»: покращено Accessibility Tree, увімкнено швидкі орієнтири для скрінрідерів, гарантовано логічну ієрархію заголовків h1–h3 та підвищено потенціал SEO-індексації.

3. Реалізовано чистий компонувальний макет без використання сторонніх CSS-фреймворків: для каталогу карток зарядних станцій побудовано гнучкий CSS Grid (repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr))), а для шапки, меню навігації та внутрішнього розташування компонентів — CSS Flexbox.

4. Інтегровано автентичний статичний фон hero_bg.jpg за допомогою CSS-градієнтного перекриття, що забезпечило ідеальну читабельність слогану без створення штучних рамок і текстового нашарування.

5. Забезпечено найвищий стандарт доступності за критеріями WCAG 2.2 AA, що підтверджено аудитом Lighthouse (100 / 100 Accessibility).

6. Налаштовано та протестовано роботу розширення Live Server у VS Code, зафіксовано алгоритм переходу між станами «((•)) Go Live» та «⊘ Port : 5500», що забезпечує автоматичне перезавантаження вебсторінки у браузері при будь-яких змінах вихідного коду.